

---

## Alternativa

a) (1 punt) Troba els punts de discontinuïtat de la funció

$$h(x) = \frac{x+2}{x^3+3x^2-4}$$

i classifica'ls.

**Solució.** Per Ruffini,  $x^3 + 3x^2 - 4 = (x-1)(x+2)^2$ . El domini és  $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$  i, per a  $x \neq -2$ ,  $h(x) = \frac{1}{(x-1)(x+2)}$ : el factor  $(x+2)$  es cancel·la una vegada, però en queda un altre al denominador.  
 $x = -2$ : els laterals valen  $+\infty$  (per l'esquerra) i  $-\infty$  (per la dreta): **salt infinit**, no evitable.  
 $x = 1$ : els laterals valen  $-\infty$  (per l'esquerra) i  $+\infty$  (per la dreta): **salt infinit**.